24쪽 6번

매쓰프로 개념 중3-2 · 24쪽 · 6. 원의 성질 - 02 원의 접선

6. □ABCD는 원 O에 외접하고, $\overline{BC}$와 원 O의 접점을 E라 하자.

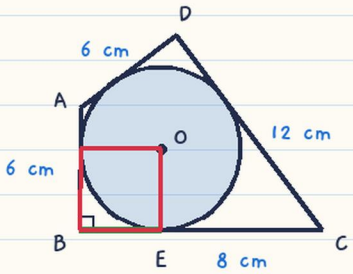
$\angle B = 90°$, $\overline{AB} = 6$ cm, $\overline{EC} = 8$ cm, $\overline{CD} = 12$ cm, $\overline{AD} = 6$ cm

일 때, 원 O의 넓이를 구하여라.

필요한 개념

- 외접사각형: 대변의 길이의 합이 같다 ▶ 23쪽 개념 설명
- 직각 꼭짓점 쪽 정사각형의 한 변 = 반지름 ▶ 24쪽 4번 영상

그림



$\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{AD} + \overline{BC}$

$6 + 12 = 6 + \overline{BC} \rightarrow \overline{BC} = 12$ cm

$\overline{BE} = 12 - 8 = 4$ cm

$\angle B = 90° \rightarrow$ 정사각형

$r = \overline{OE} = \overline{BE} = 4$ cm

원 O의 넓이 $= \pi \times 4^2 = 16\pi$ cm^2

답 16π cm^2